107年第二次交通部航海人員測驗【301】一等船副【000005】船舶操作與船上人員管理

(A) 1. 滿載原木船為低穩度危險船舶的主要原因為何？
A. 甲板裝載
B. 大艙裝載
C. 壓艙水裝載
D. 油水裝載

(C) 2. 請問下列對於船體俯仰於水面上所受負荷力之敘述何者錯誤？
A. 衝擊負荷導因於波浪對艏材底部、艏舷緣外傾及其他船體結構所造成的拍擊
B. 低頻動態負荷是由低頻振動造成的船殼壓力變化且隨時間變化，範圍在數秒至數分之間，其頻率遠低於船殼振動響應頻率，不會引起船舶結構較大的應力
C. 高頻動態負荷強度小，且不因共振而放大，不會引起船舶結構較大的應力及變位
D. 靜態負荷隨船舶總重而改變，例如裝卸貨物、燃油消耗、船體本身改變等

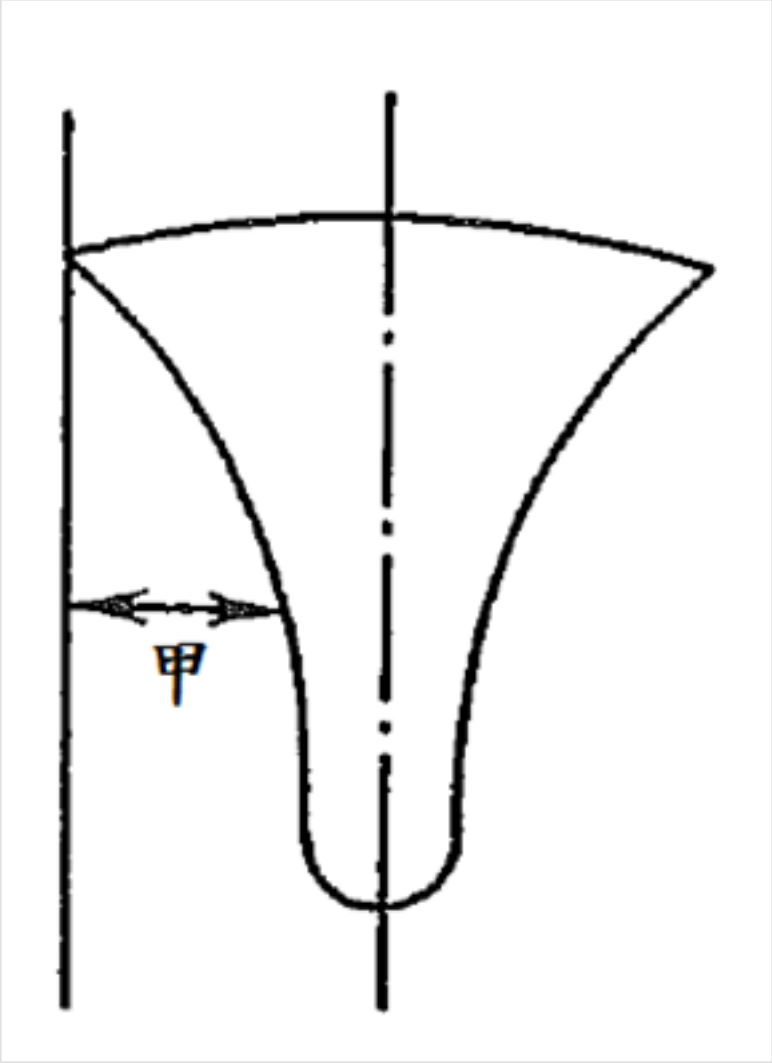
(D) 3. 請問總噸位150以上之油輪及總噸位400以上非油輪須備有何種油料紀錄簿？
A. 第二部分，貨油/壓艙作業
B. 第一部分，貨油/壓艙作業
C. 第二部分，機器空間作業
D. 第一部分，機器空間作業

(C) 4. 依據SOLAS公約第九章，國際安全管理章程之主要目的為何?
A. 為確保燃油採買、人員招募和船舶物料的營運成本降低。
B. 為提供船舶所有人或其代理人、經理人或光船租賃人最佳的經營環境。
C. 為確保於海上之安全、防止人員傷害或生命喪失及避免海洋環境污染。
D. 為確保航海人員訓練和發證達到一定的國際標準，亦可作為各港口國管制官員(PSCO)登輪檢查之參考依據。

(A) 5. 依據國際安全管理章程規定，下列關於指派人員(DP)的敘述何者錯誤？
A. 其英文全名為”Designed Person”
B. 公司應指派一位或數位在岸人員，能與最高管理階層直接聯繫
C. 該指派人員的責任與職權應包括對每艘船舶營運安全與防止污染方面予以監控，並提供適當的資源及岸上支援
D. 有利於船與岸兩方面組織之各階層均能有效實施與維持安全與環境保護政策

(A) 6. 根據SOLAS公約規定，客船應每隔多久舉行一次棄船和滅火操演？
A. 一星期
B. 二星期
C. 一個月
D. 三個月

(A) 7. 圖中所示為一船舶橫剖面圖，請問圖中甲處所指為何？



A. 船舷外傾
B. Bilge彎部
C. 龍骨斜度
D. Bilge彎半徑

(C) 8. 依MARPOL 73/78國際公約議定書I之規定，下列何者不是報告所應包含的事項？
A. 發生事故之位置
B. 應急救助措施
C. 肇事人員名稱
D. 溢洩物質之數量

(C) 9. 依MARPOL 73/78國際公約附則II「有毒液體物質殘留液貨之排放管制規則」，液貨艙應優先實施哪一項作業程序？
A. 預洗
B. 排放
C. 抽乾
D. 分類

(B) 10. 依我國商港法規定，國際商港之經營由下列何者負責？
A. 港務局
B. 港務公司
C. 航港局
D. 航政局

(B) 11. 船舶漂浮在水面上形成平衡狀態，下列何者描述與此狀態無關？

A. 受地心引力影響
B. 受到海水側壓力的影響
C. 受到浮力的影響
D. 受到重力和浮力的影響

(B) 12. 當船貨裝載於其吃水面的浮面中心處時，此時船舶吃水情形，下列專業敘述何者為正確？
A. 平浮
B. 平沉
C. 艉俯
D. 艏拱

(B) 13. 船舶在港裝貨期間，發現船舶處於不穩定平衡或隨遇平衡狀態時，下列何者措施無法改善船舶穩度？
A. 船上原有貨物移至較低處
B. 把低舷側的壓水艙的壓艙水打入高舷側的空壓水艙
C. 貨物裝於船舶重心下方
D. 貨物自船舶重心上方卸載

(C) 14. 船舶靜態穩度曲線係指在特定裝載情況下，船舶的橫傾角度與何者間之關係曲線？
A. 扭轉力矩
B. 傾搖力矩
C. 扶正力矩
D. 回轉力矩

(C) 15. 依1969年INTERVENTION 公約規定，沿海國干涉措施不得影響哪項原則？
A. 領海自由
B. 內水自由
C. 公海自由
D. 鄰接區自由

(A) 16. 1973MARPOL公約係以下列何種公約作為制定基礎？
A. OILPOL
B. INTERVENTION
C. 海洋法
D. OPRC

(C) 17. 「1973年防止船舶污染國際公約中，規定締約國必須在裝油港站和修理港設置下列何種設備？
A. 能夠容納船上船員的居住設備
B. 能夠容納船上甲板與機艙物料之設備
C. 能夠容納船上殘油和污油的收受設備
D. 能夠容納船上船員食物的冷藏設備

(C) 18. 依我國海洋污染防治法規定，若經中央主管機關核准海洋為最終處置場所，須依據那些條件徵收海洋棄置費？
A. 棄置物質的種類及污染性
B. 棄置物質的污染性與數目
C. 棄置物質的種類和數目
D. 棄置物質的危害性與數目

(D) 19. 執行港口國管制(Port State Control)時，下列何者不是進行更詳細檢查之明顯證據(Cleargrounds)的項目之一？
A. 缺少公約規定之主要設備或裝置

B. 船舶之各種證書中，其一種以上證書已明顯過期之證據
C. 公約所要求之文件未備於船上、不完整、未予維持或係為偽造之文件
D. 船長未指派一名或數名船上人員款待港口國管制檢查官員

(C) 20. 船舶所有人辦理所有權登記前，應先取得下列何種證書？
A. 船舶檢查證書及載重線證書
B. 船舶國籍證書及噸位證書
C. 船舶檢查證書及噸位證書
D. 船舶國籍證書及載重線證書

(D) 21. 總噸位40,000之貨櫃船在特別海域外排放機艙艙底水時，在未經稀釋情況下，其流出物之含油濃度不得超過多少ppm？
A. 35
B. 30
C. 25
D. 15

(D) 22. 浮面中心（Center of Floatation）是影響哪項計算之要件？
A. 船舶重心高度
B. 船舶穩定中心
C. 船舶排水量
D. 船舶俯仰差

(B) 23. 依船舵剖面形狀之分類，下列何種不是現代船舶所採用者？
A. 平板舵
B. 三板舵
C. 雙板舵
D. 單板舵

(D) 24. 依據MARPOL公約附則III規定，有關海上載運有害物質之所有文件，註明該類物質名稱時除應使用其個別之正確專門名稱外，應進一步加記什麼字樣？
A. 危險（Danger）
B. 危險貨物（Dangerous Goods）
C. 有害物質（Harmful Substants）
D. 海洋污染物（Marine Pollutant）

(D) 25. 某外籍貨船經發現其載重線位置與證書所載不符時，航政機關得作成何種處分？
A. 扣押該船
B. 羈押該船船長
C. 准其補件
D. 限期改善；未改善前，不得離港

(A) 26. 船長依照其專業判斷在船舶操作中出現適用於該船之安全與保全衝突之情況，應以下列何者為優先考量？
A. 應執行為維護船舶安全所必須之規定
B. 應執行為維護船舶保全所必須之規定
C. 應視當時情況而決定
D. 應視事件發生之順序而決定

(B) 27. 依我國船員法規定，為保障船員生活之安全與安定，雇用人應為所僱用之船員及儲備船員投保何種保險？
A. 全民健康保險及船舶意外險
B. 勞工保險及全民健康保險

C. 勞工保險及船舶所有人責任險
D. 全民健康保險及船舶所有人責任險

(B) 28. 依「國際船舶和港口設施保全章程」規定，與船上其他人員並與有關港口設施保全員協調貨物和船舶物料裝卸中之保全事項，是誰的責任？
A. 公司保全員
B. 船舶保全員
C. 港口設施保全員
D. 海岸巡防署

(D) 29. 依現行商港法，裝載台電核燃料棒之船舶，其入港應經何機關核准，否則不得入港？
A. 經濟部
B. 交通部
C. 港務管理機關
D. 原子能主管機關

(D) 30. 油輪設置縱向隔艙壁之主要作用為何？
A. 減輕橫搖
B. 增加儲備浮力
C. 增大承受縱向彎曲力矩之能力
D. 減少自由液面的影響及提高船舶縱向強度

(B) 31. 依國際安全管理章程規定，下列有關文件管理之敘述，那一項不妥當？
A. 文件之修訂須經權責人員審查及核定
B. 過時文件應妥善保存繼續使用
C. 用以敘述及實施安全管理制度之文件得稱為「安全管理手冊」
D. 文件應依公司認為最有效的方法予以保存

(B) 32. 若船體之重心在G點，浮心位置在B點，穩定中心位置在M點，龍骨基線通過K點，則KB稱之為何？
A. 重心高度
B. 浮心高度
C. 穩定中心半徑
D. 穩定中心高度

(C) 33. 船舶配載後經過俯仰差計算，發現形成艏俯時，如要去除該現象，可將部分壓艙水如何處理？
A. 由上櫃移往下櫃
B. 由下櫃移往上櫃
C. 由前櫃移往後櫃
D. 由後櫃移往前櫃

(D) 34. 海商法明定船舶所有人對於下列那一項不負賠償責任？
A. 在船上、操作船舶或救助工作時，直接所致人身傷亡或財物毀損滅失之損害賠償
B. 船舶操作或救助工作所致權益侵害之損害賠償，但不包括因契約關係所生之損害賠償
C. 沉船或落海之打撈移除所生之債務，但不包括依契約之報酬或給付
D. 救助或意圖救助海上人命或財產所發生之毀損或滅失

(A) 35. 某輪參加海難救助，因有其他數船舶參與，且天氣不佳作業困難，故僅救起兩名船員，而他船船員則對船舶及貨物做有效的救助，則該輪對於船舶及財物救助報酬金有無參加分配的權利？
A. 有
B. 無
C. 不一定，依船舶及貨物之價值而定

D. 由施救人與船舶所有人共同決定

(A) 36. 船舶之每公分俯仰差力矩數值可透過MTC = (W×GM)/100L之計算式求得，式中W代表排水量，GM代表縱向定傾中心高，則L之意義為何？
A. 垂標間距長（LBP）
B. 全長（LOA）
C. 垂標間距長之半
D. 全長之半

(B) 37. 已知某船之TPC為20公噸，MTC為200公尺-公噸，艏吃水3.0公尺，艉吃水3.6公尺。今於距浮面中心（設若浮面中心恰位於舯上）後60公尺之艉尖艙（Aft. peak tank）抽出40公噸海水，則該船之新艏吃水為多少？
A. 2.86公尺
B. 3.04公尺
C. 3.10公尺
D. 3.64公尺

(C) 38. 承上題，該船之新艉吃水為多少？
A. 3.30公尺
B. 3.46公尺
C. 3.52公尺
D. 3.68公尺

(B) 39. 承上題，該船之新俯仰差為艉俯多少？
A. 0.20公尺
B. 0.48公尺
C. 0.60公尺
D. 0.82公尺

(B) 40. 承上題，該船由於40公噸海水自艉尖艙打出而導致之俯仰差改變量是多少？
A. 0.02公尺艏俯
B. 0.12公尺艏俯
C. 0.20公尺艉俯
D. 0.24公尺艉俯